Распознавание рукописного текста с анализом эмоциональной окраски

spbu.ru

Актуальность

- Цифровизация рукописных архивов и исторических документов.
- Снижение ручного труда при вводе текстов из бумажных источников.
- Сокращение числа ошибок и времени обработки данных.
- Применение в образовании, медицине и документообороте.
- Основа для последующего анализа содержания и тональности текста.

Цель и задачи работы

Цель работы: разработать программный инструмент для автоматического распознавания рукописного текста и последующего анализа тональности распознанного содержания.

Задачи работы:

- Проанализировать существующие подходы к распознаванию рукописного текста и анализу тональности.
- Подобрать и подготовить датасет для обучения и тестирования модели.
- Определить метрики качества и критерии успешности решения.
- Разработать и реализовать модель распознавания рукописного текста.
- Обучить модель и оценить качество её работы на выбранном датасете.
- Реализовать модуль анализа тональности распознанного текста.
- Объединить распознавание и анализ тональности в единый программный инструмент.

Подходы к распознаванию: плюсы и минусы

Подход	Плюсы	Минусы	Где лучше работает
Классический OCR (правила, сегментация)	Простота, низкие требования к ресурсам	Плохо переносит сложный почерк и шум	Печатный или аккуратный текст
CRNN + CTC	Не нужна посимвольная разметка, устойчив к разной длине строк, сильный базовый результат	Чувствителен к качеству предобработки, требует обучения	Рукописные строки средней сложности
Transformer-подходы (TrOCR и аналоги)	Высокий потенциал качества, гибкость архитектуры	Высокая вычислительная стоимость, сложнее обучение	Большие датасеты и мощные вычисления

Анализ показал, что наиболее результативным является метод CRNN + CTC.